



This slide is titled 'Sumber Materi' (Source Material). It features a list of two sources. The first is 'Bahan Kuliah IF2211 Strategi Algoritmik oleh Rinaldi Munir STEI ITB 2021.' The second is a URL: 'https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Stmik/2021-2022/stima21-22.htm#SlideKuliah'. The slide has a blue header with the Informatika logo and the text 'Analisis dan Strategi Algoritma'. The footer contains the URL 'if.fsm.undip.ac.id'.

Review

- Pembentukan pohon ruang status (state space tree) dinamis untuk mencari solusi persoalan
 - BFS
 - DFS
 - DLS
 - IDS
 - Backtracking

Review

- BFS: solusi dengan minimum step, exponential space
- DFS: lebih efisien (1 solusi) , lintasannya dapat terlalu panjang (pohon ruang status tidak berhingga kedalamannya)
- DLS: variasi DFS, solusi bisa tidak ketemu (depth-limited)
- IDS: sekuens DLS (depth ++)
- Backtracking: basis DFS, expand simpul jika arahnya benar, fungsi pembatas

Algoritma Branch & Bound

- Digunakan untuk persoalan optimisasi → meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif, yang tidak melanggar batasan (*constraints*) persoalan
- B&B: BFS + least cost search
 - BFS murni: Simpul berikutnya yang akan diekspansi berdasarkan urutan pembangkitannya (FIFO)
- B&B:
 - Setiap simpul diberi sebuah nilai cost:
 $\hat{c}(i)$ = nilai taksiran lintasan termurah ke simpul status tujuan yang melalui simpul status i .
 - Simpul berikutnya yang akan di-expand **tidak lagi** berdasarkan urutan pembangkitannya, tetapi simpul yang memiliki *cost* yang paling kecil (least cost search) – pada kasus minimasi.

B&B vs Backtracking

- Persamaan:
 - Pencarian solusi dengan pembentukan pohon ruang status.
 - “Membunuh” simpul yang tidak “mengarah” ke simpul solusi.
- Perbedaan:
 - “nature” persoalan yang bisa diselesaikan:
 - Backtracking: tak ada batasan (optimisasi/non-optimasi), umumnya untuk persoalan non-optimasi.
 - B&B:
 - umumnya untuk persoalan optimisasi.
 - Untuk setiap simpul pada pohon ruang-status, diperlukan suatu cara penentuan batas (bound) nilai terbaik fungsi objektif pada setiap solusi yang mungkin, dengan menambahkan komponen pada solusi sementara yang direpresentasikan oleh simpul.
 - Nilai dari solusi terbaik sejauh ini.

B&B vs Backtracking

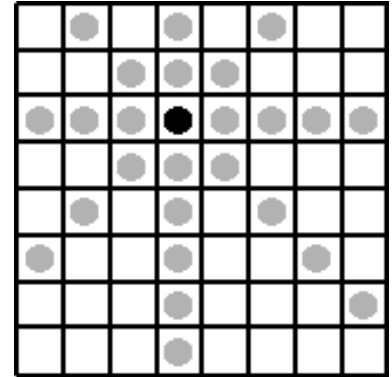
- Perbedaan:
 - Pembangkitan simpul:
 - Backtracking: umumnya depth-first order
 - B&B : beberapa 'aturan' tertentu → paling umum 'best-first rule' (simpul 'terbaik' dari semua simpul hidup)

Fungsi Pembatas

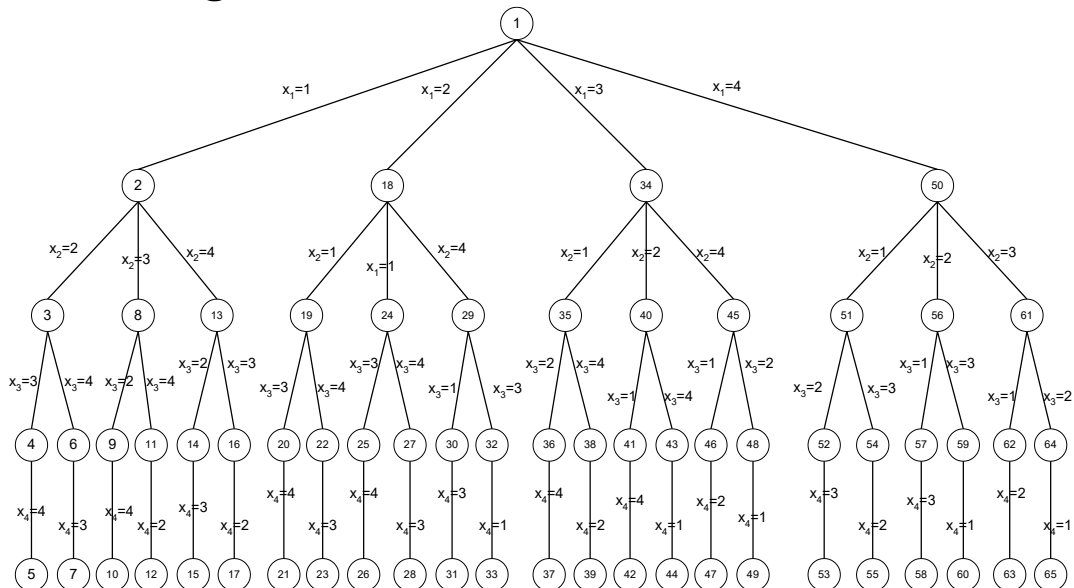
- Algoritma B&B juga menerapkan “pemangkasan” pada jalur yang dianggap tidak lagi mengarah pada solusi.
- Kriteria pemangkasan secara umum:
 - Nilai simpul tidak lebih baik dari nilai terbaik sejauh ini
 - Simpul tidak merepresentasikan solusi yang 'feasible' karena ada batasan yang dilanggar
 - Solusi yang feasible pada simpul tersebut hanya terdiri atas satu titik → tidak ada pilihan lain

Persoalan N-Ratu (*The N-Queens Problem*)

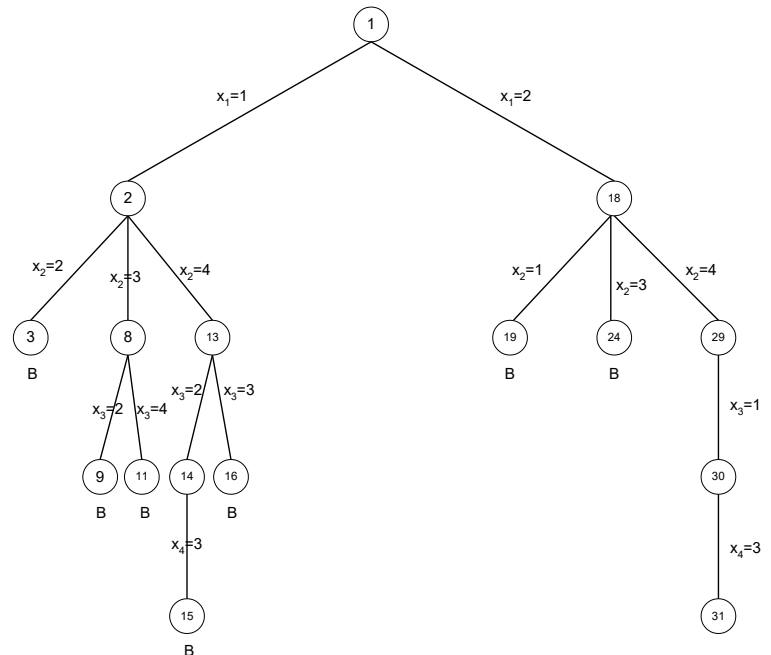
- Diberikan sebuah papan permainan yang berukuran $N \times N$ dan N buah ratu.
- Bagaimanakah menempatkan N buah ratu (Q) itu pada petak-petak papan permainan sedemikian sehingga tidak ada dua ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang sama, atau pada satu kolom yang sama, atau pada satu diagonal yang sama.



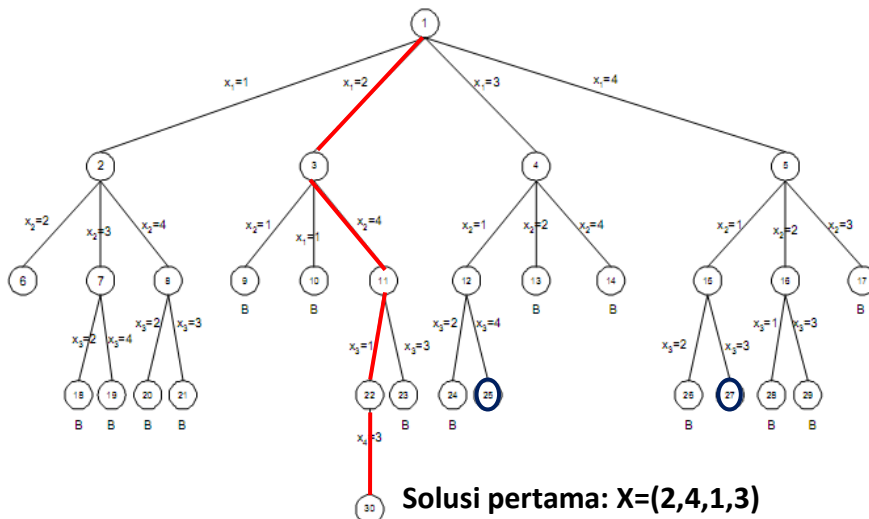
Pohon Ruang Status Persoalan 4-Ratu: DFS



Pohon ruang status persoalan 4-Ratu: Backtracking



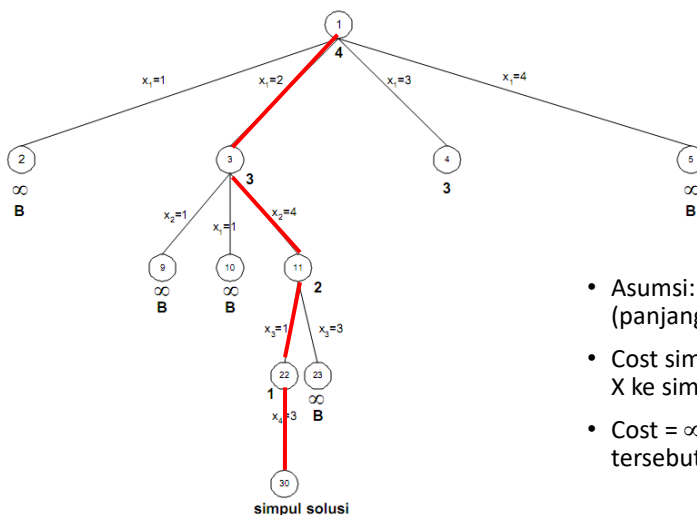
Solusi 4-Ratu dengan BFS-backtracking



Strategi Pencarian B&B

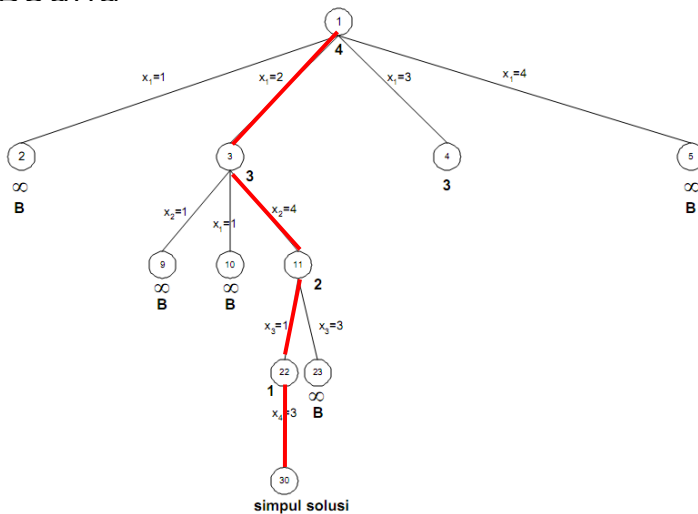
- Simpul hidup yang menjadi simpul-E ialah simpul yang mempunyai nilai *cost* terkecil (*least cost search*).
- Untuk setiap simpul X, nilai batas ini dapat berupa:
 1. jumlah simpul dalam upapohon X yang perlu dibangkitkan sebelum simpul solusi ditemukan
 2. panjang lintasan dari simpul X ke simpul solusi terdekat (dalam upapohon X tersebut) → misalnya ini yang dipilih untuk persoalan 4-ratu

Solusi 4-Ratu dengan Branch & Bound



- Asumsi: letak simpul solusi diketahui (panjang lintasan solusi = 4)
- Cost simpul hidup X: panjang lintasan dari simpul X ke simpul solusi terdekat (subpohon X).
- Cost = ∞ jika tidak ada simpul solusi di subpohon tersebut.

Pembentukan Pohon Ruang Status 4-Ratu dengan Branch & Bound



Simpul-Expand	Simpul Hidup
1	3,4,2,5
3	11,4,2,5,9,10
11	22,4,2,5,9,10,23
22	30,22,4,2,5,9,10,23
30	Solusi ketemu

Cost dari Simpul Hidup

- Pada umumnya, untuk kebanyakan persoalan, **letak simpul solusi tidak diketahui**.
 - Persoalan N-Ratu: persoalan yg ideal (letak simpul solusi diketahui)
- Letak simpul solusi diketahui ?
 - knapsack problem,
 - graph colouring
 - permainan 8-puzzle,
 - TSP
- Oleh karena itu, nilai *cost* (atau *bound*) simpul i merupakan estimasi ongkos termurah lintasan dari simpul i ke simpul solusi (yang tidak diketahui letaknya), dilambangkan dengan $\hat{c}(i)$. Nilai $\hat{c}(i)$ dihitung secara heuristik.
- Dengan kata lain, $\hat{c}(i)$ menyatakan **batas bawah** (*lower bound*) dari ongkos pencarian solusi dari status i .

Algoritma Global Branch & Bound

1. Masukkan simpul akar ke dalam antrian Q. Jika simpul akar adalah simpul solusi (goal node), maka solusi telah ditemukan. Jika hanya satu solusi yang diinginkan, maka stop.
2. Jika Q kosong, tidak ada solusi. Stop.
3. Jika Q tidak kosong, pilih dari antrian Q simpul i yang mempunyai nilai $\hat{c}(i)$ paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul i yang memenuhi, pilih satu secara sembarang.
4. Jika simpul i adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan, Jika satu solusi yang diinginkan, maka stop.
Pada persoalan optimasi dengan pendekatan *least cost search*, periksa *cost* semua simpul hidup. Jika *cost* nya lebih besar dari *cost* simpul solusi, maka matikan simpul tersebut.
5. Jika simpul i bukan simpul solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya. Jika i tidak mempunyai anak, kembali ke langkah 2.
6. Untuk setiap anak j dari simpul i , hitung $\hat{c}(j)$, dan masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam Q.
7. Kembali ke langkah 2.

Permainan 15-Puzzle

1	3	4	15
2		5	12
7	6	11	14
8	9	10	13

(a) Susunan awal

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

(b) Susunan akhir

- State berdasarkan ubin kosong (*blank*)
- Aksi: up, down, left, right

Reachable Goal ?

- Terdapat $16! \approx 20,9 \times 10^{12}$ susunan ubin yang berbeda, dan hanya setengah yang dapat dicapai dari state awal sembarang.
- Teorema: Status tujuan hanya dapat dicapai dari status awal jika $\sum_{i=1}^{16} KURANG(i) + X$ bernilai genap.
- $X=1$ jika pada state awal, sel kosong berada pada posisi sel yg diarsir.

1	3	4	15
2		5	12
7	6	11	14
8	9	10	13

State Awal

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

State Tujuan

<http://www.cs.umsl.edu/~sanjiv/classes/cs5130/lectures/bb.pdf>

Reachable Goal : Kurang (i)

1	3	4	15
2		5	12
7	6	11	14
8	9	10	13

$$\sum_{i=1}^{16} Kurang(i) + X = 37 + 0 = 37$$

- $KURANG(i)$ = banyaknya ubin bernomor j sedemikian sehingga $j < i$ dan $POSISI(j) > POSISI(i)$.
 $POSISI(i)$ = posisi ubin bernomor i pada susunan yang diperiksa.
- $KURANG(4) = 1$: terdapat 1 ubin (2)
- Kesimpulan: status tujuan tidak dapat dicapai.

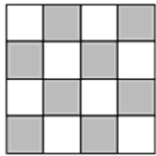
i	Kurang (i)
1	0
2	0
3	1
4	1
5	0
6	0
7	1
8	0
9	0
10	0
11	3
12	6
13	0
14	4
15	11
16	10

Reachable Goal ?

1	2	3	4
5	6		8
9	10	7	11
13	14	15	12



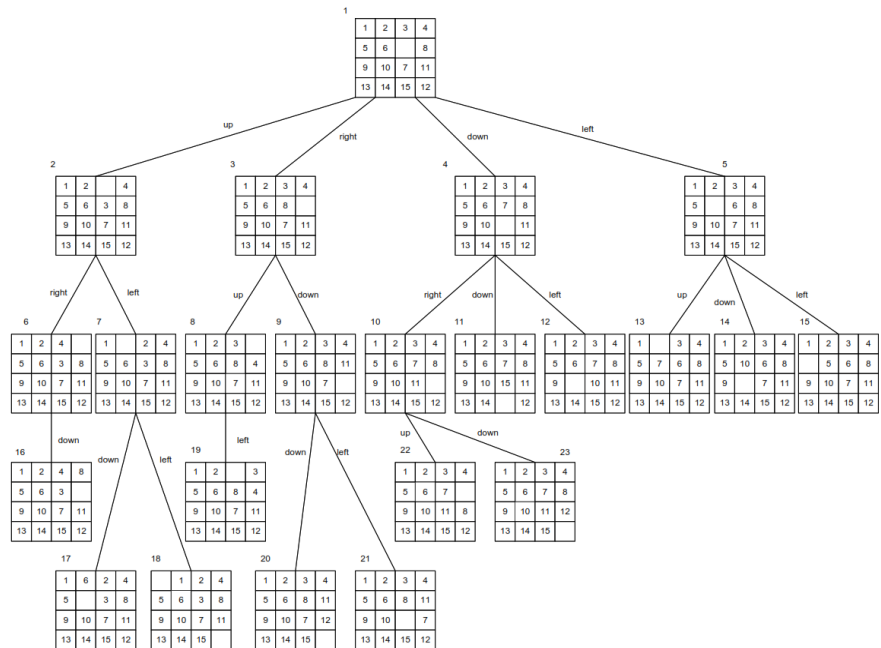
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	



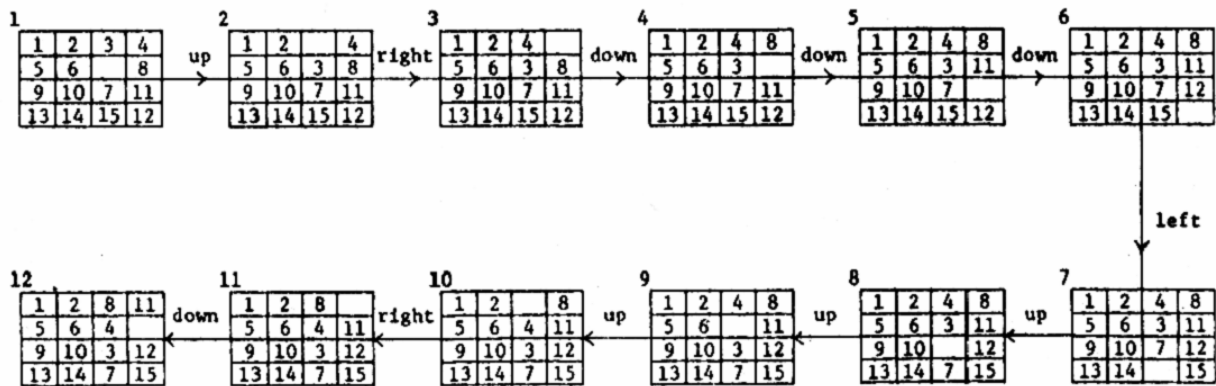
$$\sum_{i=1}^{16} Kurang(i) + X = 15 + 1 = 16$$

i	Kurang (i)
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	1
9	1
10	1
11	0
12	0
13	1
14	1
15	1
16	9

Pohon Ruang Status untuk 15-Puzzle (BFS)



Pohon Ruang Status untuk DFS



First ten steps in a depth first search

<http://chern.ie.nthu.edu.tw/alg2003/alg-2009-chap-7.pdf>

if.fsm.undip.ac.id

Cost dari Simpul Hidup (2)

- Pada umumnya, untuk kebanyakan persoalan, letak simpul solusi tidak diketahui.

- Cost setiap simpul umumnya berupa taksiran.

$$\hat{c}(i) = \hat{f}(i) + \hat{g}(i)$$

$\hat{c}(i)$ = ongkos untuk simpul i

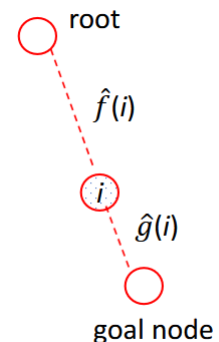
$\hat{f}(i)$ = ongkos mencapai simpul i dari akar

$\hat{g}(i)$ = ongkos mencapai simpul tujuan dari simpul i

- Cost simpul P pada 15-puzzle: $\hat{c}(P) = f(P) + \hat{g}(P)$

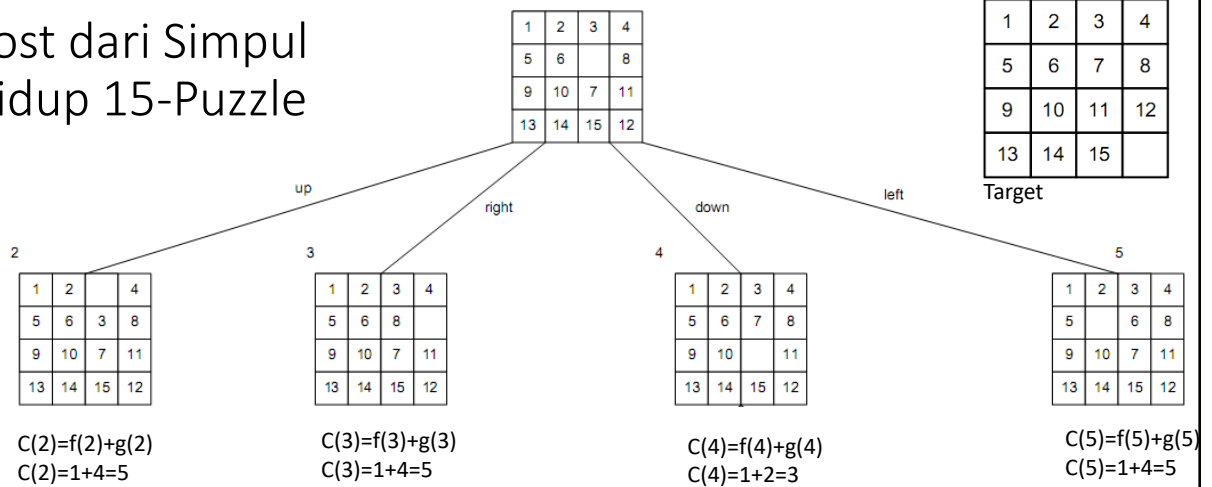
$f(P)$ = adalah panjang lintasan dari simpul akar ke P

$\hat{g}(P)$ = taksiran panjang lintasan terpendek dari P ke simpul solusi pada upapohon yang akarnya P .



if.fsm.undip.ac.id

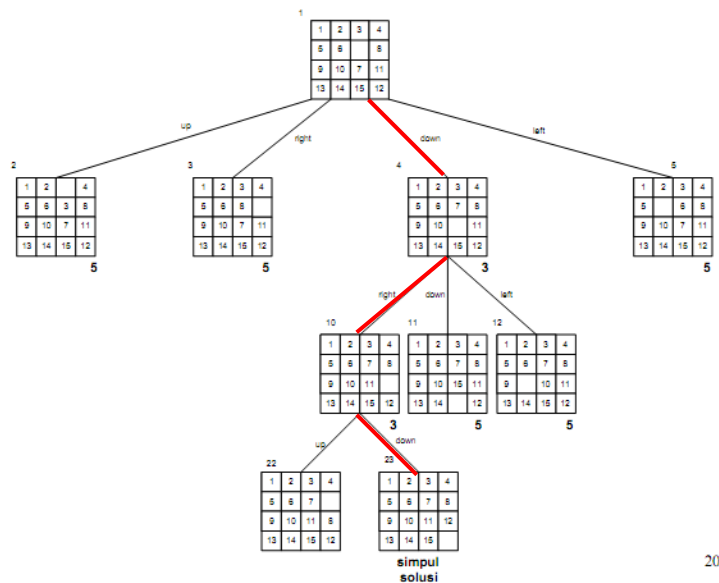
Cost dari Simpul Hidup 15-Puzzle



$\hat{g}(P)$ = jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir

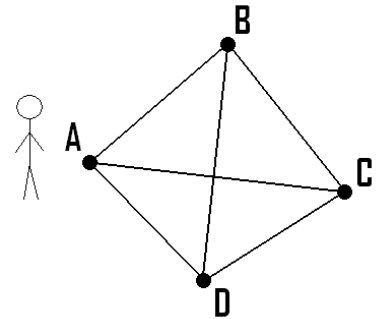
Pembentukan Pohon Ruang Status 15-Puzzle dengan Branch & Bound

Simpul-E	Simpul Hidup
1	4,2,3,5
4	10,2,3,5,11,12
10	23,2,3,5,11,12,22
23	Solusi ketemu



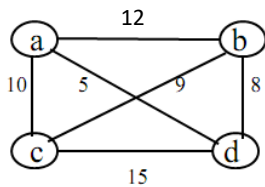
Travelling Salesperson Problem

Persoalan: Diberikan n buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan (*tour*) terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan.

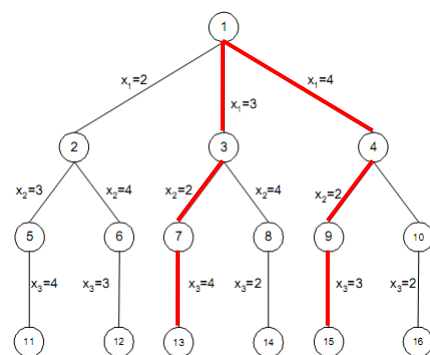


Terdapat $(n - 1)!$ tur di dalam graf lengkap dengan n simpul

Pohon Ruang Status TSP 4 Simpul



A=1; B=2; C=3; D=4
Simpul awal=1



Solusi: 1-3-2-4-1 atau 1-4-2-3-1
Bobot=5+8+9+10=32

TSP dengan B & B

Contoh lain TSP 5 simpul (matriks bobot/cost matrix):

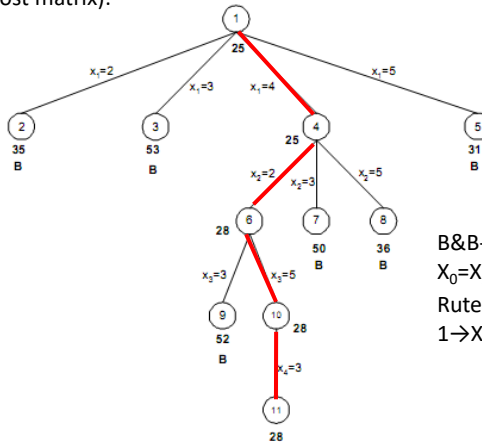
∞	20	30	10	11
15	∞	16	4	2
3	5	∞	2	4
19	6	18	∞	3
16	4	7	16	∞

Brute force

- $4! = 24$ sirkuit hamilton
- Solusi: 1-4-2-5-3-1
- Bobot: $10+6+2+7+3=28$

Greedy

- Solusi: 1-4-5-2-3-1
- Bobot: $10+3+4+16+3=36$



B&B-TSP dgn Reduced Cost Matrix

$X_0 = X_5 = 1$

Rute yang dicari:

$1 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow 1$

Cost dari Simpul Hidup TSP

- Cost untuk setiap simpul di dalam pohon ruang status menyatakan nilai batas bawah (lower bound) ongkos mencapai simpul solusi dari simpul tersebut.
- Cost setiap simpul dapat dihitung secara heuristik berdasarkan salah satu dari dua cara berikut
 1. Matriks ongkos-tereduksi (reduced cost matrix) dari graf
 2. Bobot minimum tur lengkap

Cost berdasarkan Reduced Cost Matrix

- Ongkos atau nilai batas untuk setiap simpul dihitung dengan menggunakan matriks ongkos-tereduksi (reduced cost matrix) dari graf G.
- Sebuah matriks dikatakan tereduksi jika setiap kolom dan setiap barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol dan semua elemen lainnya non-negatif.
- Contoh:

$$\begin{array}{c}
 M \\
 \begin{bmatrix} 12 & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & 8 & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 11 & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & 9 & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & 8 \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{Reduksi baris dan kolom}}
 \begin{array}{c}
 M' \\
 \begin{bmatrix} 1 & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & 6 & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & 6 & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & 4 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Reduced Cost Matrix: Contoh

$$\begin{array}{c}
 R \\
 \begin{bmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{Reduksi baris dan kolom}}
 \begin{array}{c}
 A \\
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Setiap kolom dan barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol dan semua elemen lainnya non-negatif

Reduced Cost Matrix (3)

$$\begin{array}{cc}
 \begin{bmatrix} \infty & 20 & 30 & 10 & 11 \\ 15 & \infty & 16 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & \infty & 2 & 4 \\ 19 & 6 & 18 & \infty & 3 \\ 16 & 4 & 7 & 16 & \infty \end{bmatrix} & \begin{array}{l} R_1 - 10 \\ R_2 - 2 \\ R_3 - 2 \\ R_4 - 3 \\ R_5 - 4 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 20 & 0 & 1 \\ 13 & \infty & 14 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 16 & 3 & 15 & \infty & 0 \\ 12 & 0 & 3 & 12 & \infty \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \\ \\ \\ C_1 - 1 \\ C_3 - 3 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 20 & 0 & 1 \\ 13 & \infty & 14 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 16 & 3 & 15 & \infty & 0 \\ 12 & 0 & 3 & 12 & \infty \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \\ \\ \\ C_1 - 1 \\ C_3 - 3 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix} & = A
 \end{array}$$

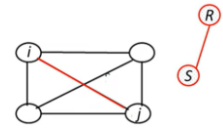
Contoh

- Jumlah total elemen pengurang dari semua baris dan kolom menjadi batas bawah (lower bound) dari tur dengan total bobot minimum. Nilai ini digunakan sebagai nilai untuk simpul akar pada pohon ruang status.
- Total jumlah semua pengurang = $(10 + 2 + 2 + 3 + 4) + (1 + 3) = 25$.
 - Nilai 25 ini adalah nilai batas untuk simpul akar $\hat{c}(root) = 25$

Pohon ruang status saat ini:



B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix



- Misalkan:
 - A: matriks tereduksi untuk simpul R.
 - S: anak dari simpul R sehingga sisi (R, S) pada pohon ruang status berkoresponden dengan sisi (i, j) pada perjalanan.
- Jika S bukan simpul daun, maka matriks bobot tereduksi untuk simpul S dapat dihitung sebagai berikut:
 - a) ubah semua nilai pada baris i dan kolom j menjadi ∞ . Ini untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul i atau masuk pada simpul j ;
 - b) ubah $A(j, 1)$ menjadi ∞ . Ini untuk mencegah penggunaan sisi $(j, 1)$;
 - c) reduksi kembali semua baris dan kolom pada matriks A kecuali untuk elemen ∞ .
- Jika r adalah total semua pengurang, maka nilai batas untuk simpul S adalah:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$
 - Hasil reduksi ini menghasilkan matriks B.

- Secara umum, persamaan fungsi pembatas (bounding function) adalah:

$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$

$\hat{c}(S)$ = bobot perjalanan minimum yang melalui simpul S (simpul di pohon ruang status)

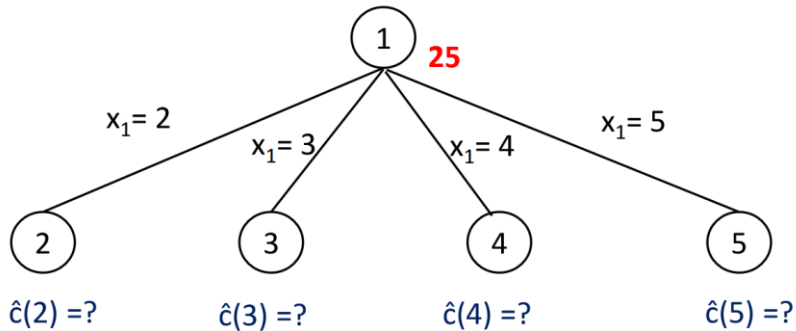
$\hat{c}(R)$ = bobot perjalanan minimum yang melalui simpul R, yang dalam hal ini R adalah orangtua dari S.

$A(i, j)$ = bobot sisi (i, j) pada graf G yang berkoresponden dengan sisi (R, S) pada pohon ruang status.

r = jumlah semua pengurang pada proses memperoleh matriks tereduksi untuk simpul S.

B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix

- Bangkitkan semua anak dari simpul 1:



- Akan dihitung cost atau bound untuk simpul 2, 3, 4, dan 5

B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix

1. Simpul 2; Lintasan di dalam graf: 1, 2

- ubah semua nilai pada baris 1 dan kolom 2 menjadi ∞ .
- ubah $A(2, 1)$ menjadi ∞ . Ini untuk mencegah penggunaan sisi (2, 1)
- reduksi kembali semua baris dan kolom pada matriks A kecuali untuk elemen ∞ .

A						Kolom 2					
$\begin{bmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}$	$\Rightarrow$					$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & \infty & \infty & 0 & 2 \\ 15 & \infty & 12 & \infty & 0 \\ 11 & \infty & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}$	$\Rightarrow$				

(a), (b)

(c): sudah berbentuk
matriks tereduksi, $r = 0$

$$\hat{c}(2) = \hat{c}(1) + A(1,2) + r = 25 + 10 + 0 = 35$$

B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix

2. Simpul 3; Lintasan di dalam graf: 1, 3

$$\begin{array}{c}
 \text{A} \\
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{Baris 1, Kolom 3}}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & \infty & 2 & 0 \\ \infty & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & \infty & 0 & 0 \\ 11 & 0 & \infty & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{C_1 - 11}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 1 & \infty & \infty & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 4 & 3 & \infty & \infty & 0 \\ 0 & 0 & \infty & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 = B$$

$$\hat{c}(3) = \hat{c}(1) + A(1,3) + r = 25 + 17 + 11 = 53$$

3. Simpul 4; Lintasan di dalam graf: 1, 4

$$\begin{array}{c}
 \text{A} \\
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{Baris 1, Kolom 3}}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & 11 & \infty & 0 \\ 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & 11 & \infty & 0 \\ 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 = B$$

$$\hat{c}(4) = \hat{c}(1) + A(1,4) + r = 25 + 0 + 0 = 25$$

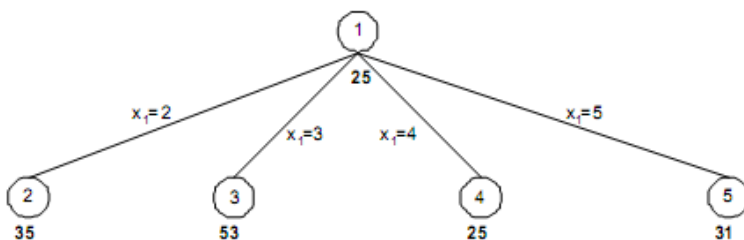
B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix

4. Simpul 5; Lintasan di dalam graf: 1, 5

$$\begin{array}{c}
 \text{A} \\
 \begin{bmatrix} \infty & 10 & 17 & 0 & 1 \\ 12 & \infty & 11 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & \infty & 0 & 2 \\ 15 & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{Baris 1, Kolom 3}}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & 11 & 2 & \infty \\ 0 & 3 & \infty & 0 & \infty \\ 15 & 3 & 12 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \xrightarrow{R_2 - 2, R_4 - 3}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 10 & \infty & 9 & 0 & \infty \\ 0 & 3 & \infty & 0 & \infty \\ 12 & 0 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 0 & 12 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 = B$$

$$\hat{c}(5) = \hat{c}(1) + A(1,5) + r = 25 + 1 + 5 = 31$$

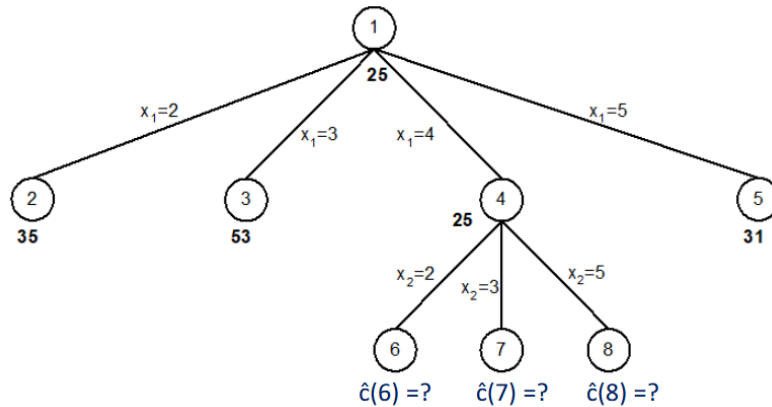
Pohon ruang status yang terbentuk sampai saat ini adalah



Simpul yang memiliki cost terkecil adalah simpul 4, maka simpul 4 menjadi simpul-E

B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix

Simpul-simpul berikutnya yang dibangkitkan adalah simpul 6, 7, dan 8:



Hitung nilai cost untuk simpul 6, 7, dan 8

5. Simpul 6; Lintasan di dalam graf: 1, 4, 2

Matrix B (Row 4, Column 2 highlighted):

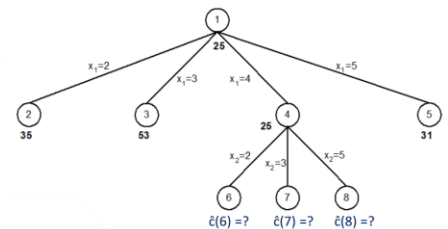
$$B = \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & 11 & \infty & 0 \\ 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

Matrix C (Row 4, Column 2 highlighted):

$$C = \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 11 & \infty & 0 \\ 0 & \infty & \infty & \infty & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 11 & \infty & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

Calculation:

$$\hat{c}(6) = \hat{c}(4) + B(4,2) + r = 25 + 3 + 0 = 28$$



6. Simpul 7; Lintasan di dalam graf: 1, 4, 3

Matrix B (Row 4, Column 3 highlighted):

$$B = \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & 11 & \infty & 0 \\ 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

Matrix C (Row 4, Column 3 highlighted):

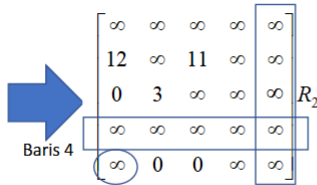
$$C = \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & \infty & \infty & 0 \\ \infty & 1 & \infty & \infty & 0 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 11 & 0 & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

Calculation:

$$\hat{c}(7) = \hat{c}(4) + B(4,3) + r = 25 + 12 + 13 = 50$$

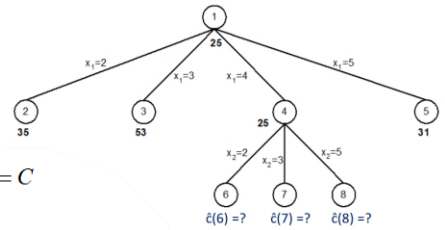
7. Simpul 8; Lintasan di dalam graf: 1, 4, 5

B

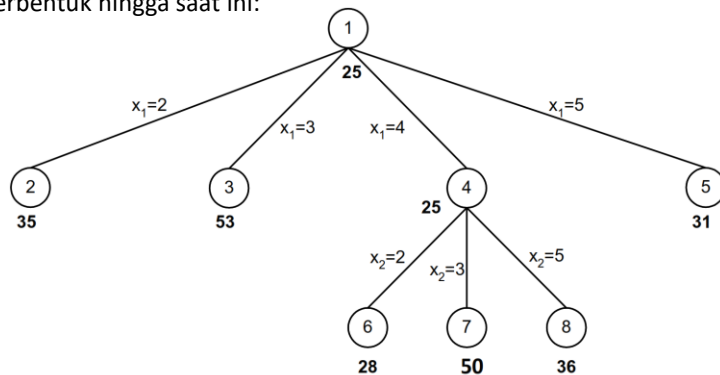
$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 12 & \infty & 11 & \infty & 0 \\ 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & 12 & \infty & 0 \\ 11 & 0 & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 1 & \infty & 0 & \infty & \infty \\ 0 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix} = C$$

$$\hat{c}(8) = \hat{c}(4) + B(4,5) + r = 25 + 0 + 11 = 36$$



- Pohon ruang status yang terbentuk hingga saat ini:



- Simpul hidup saat ini adalah 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Simpul hidup yang memiliki nilai cost terkecil adalah simpul 6.
- Simpul 6 menjadi simpul-E dan akan diekspansi sebagai berikut di bawah ini.

- 8. Simpul 9; Lintasan: 1, 4, 2, 3

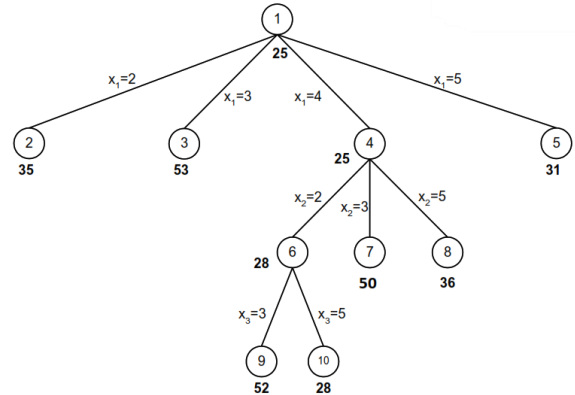
$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 11 & \infty & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 - 2 \\ R_5 - 11 \end{matrix} \begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix} = D$$

$$\hat{c}(9) = \hat{c}(6) + C(2,3) + r = 28 + 11 + 13 = 52$$

- 9. Simpul 10; Lintasan: 1, 4, 2, 5

$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & \infty & \infty \end{bmatrix} = D$$

$$\hat{c}(10) = \hat{c}(6) + C(2,5) + r = 28 + 0 + 0 = 28$$

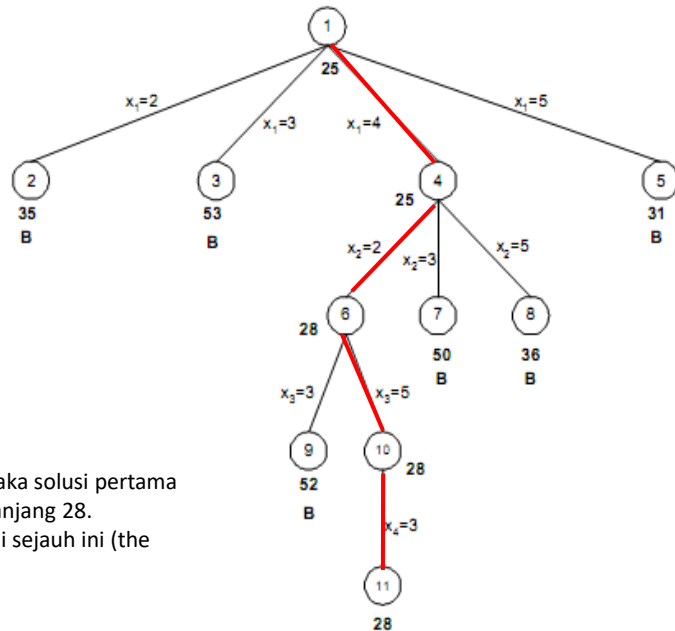


Simpul-simpul hidup: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
 Simpul dengan cost terkecil: simpul 10
 Simpul 10 menjadi simpul-E

- 10. Simpul 11; Lintasan: 1, 4, 2, 5, 3

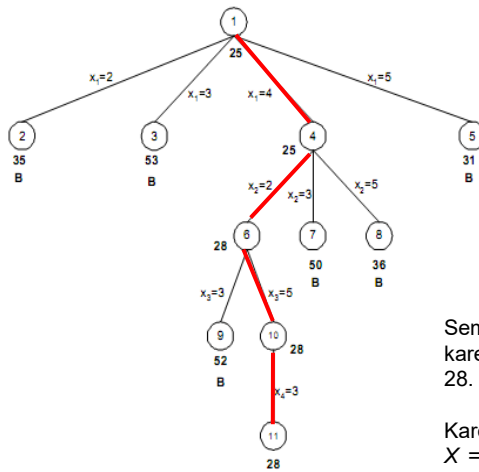
$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

$$\hat{c}(11) = \hat{c}(10) + D(5,3) + r = 28 + 0 + 0 = 28$$



- Karena simpul 11 adalah simpul solusi, maka solusi pertama ditemukan, yaitu 1, 4, 2, 5, 3, 1 dengan panjang 28.
- Solusi ini merupakan solusi terbaik sampai sejauh ini (the best solution so far).

B&B-TSP dengan Reduced Cost Matrix



Simpul-E	Simpul Hidup
1	4,5,2,3
4	6,5,2,8,7,3
6	10,5,2,8,7,9,3
10	11,5,2,8,7,9,3
11	daun

Semua simpul hidup yang nilainya lebih besar dari 28 dibunuh (B) karena tidak mungkin lagi menghasilkan perjalanan dengan bobot < 28.

Karena tidak ada lagi simpul hidup di dalam pohon ruang status, maka $X = (1, 4, 2, 5, 3, 1)$ menjadi solusi persoalan TSP di atas dengan bobot 28.

2. TSP: Cost Berdasarkan Bobot Tur Lengkap

Pada pembahasan algoritma B&B, *cost* setiap simpul i , yaitu $\hat{c}(i)$, dihitung sebagai penjumlahan dari: $\hat{f}(i)$ = ongkos dari simpul akar ke simpul i , dan $\hat{g}(i)$ = ongkos dari simpul i ke simpul tujuan (*goal*), atau $\hat{c}(i) = \hat{f}(i) + \hat{g}(i)$

Pada persoalan TSP dengan *cost* dihitung berdasarkan matriks ongkos tereduksi, jika S adalah anak dari simpul R , maka

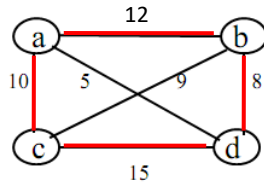
$$\hat{c}(S) = \hat{c}(R) + A(i, j) + r$$

$$\hat{f}(R) = \hat{c}(R) = \text{cost dari orangtua simpul } S$$

$$\hat{g}(R) = A(i, j) + r$$

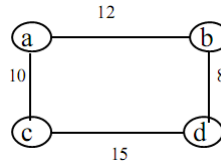
Terdapat pendekatan heuristik lain dalam menghitung nilai *cost* untuk setiap simpul berdasarkan bobot tur lengkap.

Bobot Tur Lengkap (tur dimulai dari a)



Solusi: (a, i_1, i_2, i_3, a)

Tour lengkap:
a,c,d,b,a



$$\begin{aligned}
 10 + 15 + 8 + 12 &= 45 \\
 &= 1/2 [(10 + 12) + (10 + 15) + (15 + 8) + (12 + 8)] \\
 &= 1/2 \times 90 \\
 &= 45
 \end{aligned}$$

$$\text{bobot tur lengkap} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \text{bobot sisi } i_1 + \text{bobot sisi } i_2$$

sisi i_1 dan sisi i_2 adalah dua sisi yang bersisian dengan simpul i di dalam tur lengkap.

B&B-TSP dengan Bobot Tur Lengkap

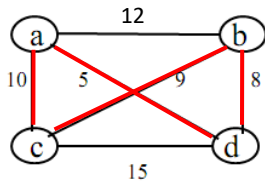
Hasil pengamatan:

$$\begin{aligned}
 M \equiv \text{cost} &= \text{bobot minimum tur lengkap} \\
 &\geq \frac{1}{2} \sum \text{bobot sisi } i_1 + \text{bobot sisi } i_2
 \end{aligned}$$

Yang dalam hal ini, sisi i_1 dan sisi i_2 adalah sisi yang bersisian dengan simpul i dengan bobot minimum.

M dapat digunakan sebagai fungsi pembatas (*bound*) untuk menghitung cost setiap simpul di dalam pohon

Cost Simpul Akar



Cost untuk simpul akar (simpul 1)

$$\text{cost} \geq \frac{1}{2} [(5+10) + (9+8) + (9+10) + (8+5)] \\ \geq 32$$

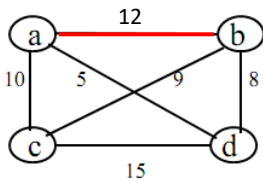
Solusi: (a, i_1, i_2, i_3, a)

Pohon ruang status:

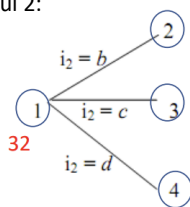


B&B-TSP dengan Bobot Tur Lengkap

Contoh untuk menghitung cost simpul 2:



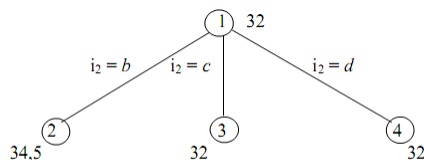
Untuk $i_2=b$, maka sisi a-b wajib diambil.



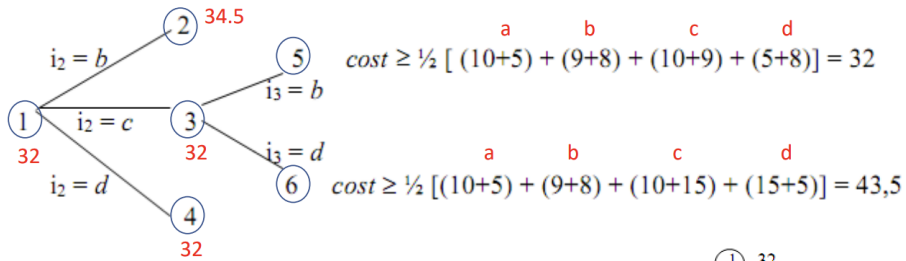
$$\text{cost} \geq \frac{1}{2} [\overset{a}{12} + \overset{b}{5} + \overset{c}{9} + \overset{d}{8}] \\ \geq 34,5$$

$$\text{cost} \geq \frac{1}{2} [\overset{a}{10} + \overset{b}{9} + \overset{c}{8} + \overset{d}{10}] \\ \geq 32$$

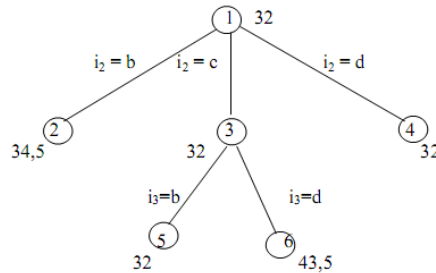
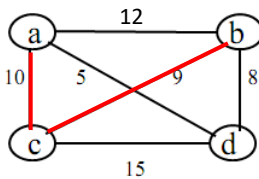
$$\text{cost} \geq \frac{1}{2} [\overset{a}{5} + \overset{b}{9} + \overset{c}{10} + \overset{d}{8}] \\ \geq 32$$



Simpul hidup berikutnya yang akan diekspansi: simpul 3 atau 4



Contoh menghitung cost simpul 5:
Untuk $i_2=b$, sisi a-c dan c-b wajib diambil.

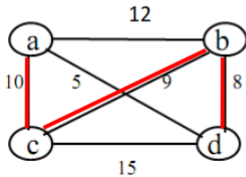


Simpul hidup berikutnya yang akan diekspansi: simpul 5 atau 4

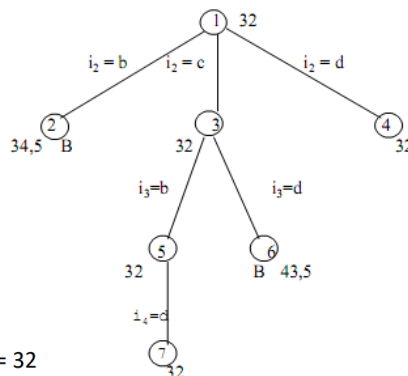
Pohon ruang status yang terbentuk:

Contoh menghitung cost simpul 7:

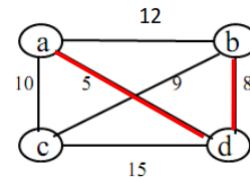
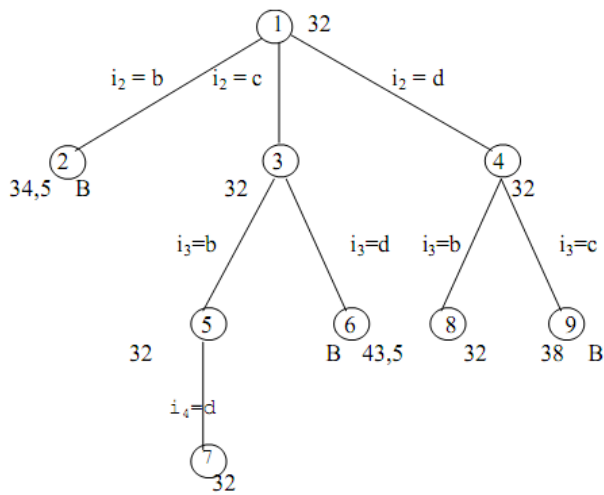
Sisi (a, c), (c, b), dan (b, d) wajib diambil.



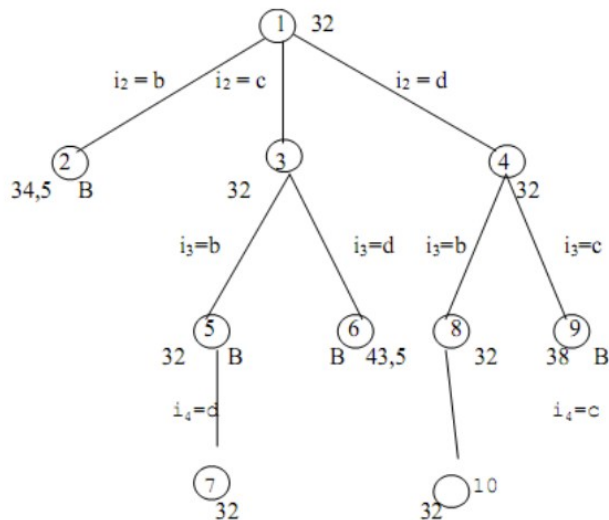
$$Cost \geq \frac{1}{2} [(10+5) + (8+9) + (10+9) + (5+8)] = 32$$



Solusi pertama: Tur a, c, b, d, a dengan bobot 32 (*the best solution so far*). Bunuh semua simpul dengan cost > 32. (ditandai dengan B)



$$\text{Cost simul 8} \geq \frac{1}{2}[(5+10)+(8+9)+(9+10)+(5+8)] = 32$$



$$\text{Cost simul 10} \geq \frac{1}{2}[(5+10)^a + (9+8)^b + (9+10)^c + (5+8)^d] = 32$$

Solusi ke-2: tur a, d, b, c, a dengan bobot 32

Know me better !

<https://sandykurniawan.id/>

